LAPORAN PRAKTIKUM

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER DASAR

PERTEMUAN 5

Break, Continue, Array

Disusun oleh:

Nama	: Rafi Bagus Setiawan
NIM	: 26/578857/SV/28079
Kelas	: A2 TRPL 2026
Dosen Pengampu	: Anindita Suryarasmi, S.Kom., M.Cs., Ph.D.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2026

Activity 3 & 4

1. Kode Program

```cpp
// RAFI BAGUS SETIAWAN 26/578857/SV/28079

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string members[5] = {"Ani", "Budi", "Wati", "Iwan", "Santi"};

    string title[5] = {"Harry Potter", "Algorithm", "Calculus", "Sherlock Holmes", "Supernova"};
    int price[5] = {250000, 85000, 130000, 270000, 180000};
    bool available[5] = {true, true, false, true, true};

    string name;
    int  entranceFee;
    bool isMember;
    int  memberID;
    int  bookID;

    cout << "Welcome to the book store!" << endl;
    cout << "Are you a member? (1 = Yes, 0 = No): ";
    cin  >> isMember;

    if (isMember) {
        cout << "Enter memberID (0-4): ";
        cin  >> memberID;
        name = members[memberID];
        entranceFee = 0;
    } else {
        entranceFee = 1000;
        name = "Guest";
    }

    cout << "Welcome " << name << ", your entrance fee is " << entranceFee << " rupiah" << endl;

    cout << "Below are available books" << endl;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        if (available[i] == false) {
            continue;
        }
        cout << "Book ID " << i << ", title " << title[i] << ", price " << price[i] << endl;
    }

    cout << "Select book ID: ";
    cin  >> bookID;

    int total = entranceFee + price[bookID];
    cout << "Your selected book is " << title[bookID] << ", with a total price of " << total << endl;
}
```

2. Output

```
PS D:\Semester 1\Praktikum Pemrograman Komputer Dasar\Pertemuan 5\C++> & "D:\Semester 1\Praktikum Pemrograman Komputer Dasar\Pertemuan 5\C++\act4.exe"
Welcome to the book store!
Are you a member? (1 = Yes, 0 = No): 1
Enter memberID (0-4): 1
Welcome Budi, your entrance fee is 0 rupiah
Below are available books
Book ID 0, title Harry Potter, price 250000
Book ID 1, title Algorithm, price 85000
Book ID 3, title Sherlock Holmes, price 270000
Book ID 4, title Supernova, price 180000
Select book ID: 1
Your selected book is Algorithm, with a total price of 85000
PS D:\Semester 1\Praktikum Pemrograman Komputer Dasar\Pertemuan 5\C++> & "D:\Semester 1\Praktikum Pemrograman Komputer Dasar\Pertemuan 5\C++\act4.exe"
Welcome to the book store!
Are you a member? (1 = Yes, 0 = No): 0
Welcome Guest, your entrance fee is 1000 rupiah
Below are available books
Book ID 0, title Harry Potter, price 250000
Book ID 1, title Algorithm, price 85000
Book ID 3, title Sherlock Holmes, price 270000
Book ID 4, title Supernova, price 180000
Select book ID: 0
Your selected book is Harry Potter, with a total price of 251000
```

3. Deskripsi

Program ini mensimulasikan transaksi di toko buku. Pertama, program mengecek apakah pengguna adalah anggota atau bukan untuk menentukan biaya masuk. Anggota tidak dikenakan biaya, sedangkan tamu dikenakan 1000 rupiah. Setelah itu, program menampilkan daftar buku yang tersedia, dan pengguna memilih satu buku berdasarkan ID-nya. Terakhir, program menjumlahkan biaya masuk dengan harga buku yang dipilih untuk mendapatkan total yang harus dibayar.

Quiz: Booking System

1. Kode Program

```cpp
// RAFI BAGUS SETIAWAN 26/578857/SV/28079

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    const int ROWS = 5;
    const int COLS = 6;

    bool seat[ROWS][COLS];
    for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
        for (int j = 0; j < COLS; j++) {
            seat[i][j] = false;
        }
    }

    int repeat = 1;
    while (repeat) {
        cout << endl << "Seat Reservation System" << endl;
        cout << "1. Reserve a seat" << endl;
        cout << "2. Display seats" << endl;
        cout << "3. Exit" << endl;
        cout << "Enter your choice: ";
        int choice;
        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1: {
                int row, col;
                cout << "Enter row (0-" << ROWS - 1 << "): ";
                cin >> row;
                cout << "Enter column (0-" << COLS - 1 << "): ";
                cin >> col;

                if (row >= 0 && row < ROWS && col >= 0 && col < COLS) {
                    if (seat[row][col] == false) {
                        seat[row][col] = true;
                        cout << "You have reserved seat (" << row << "," << col << ")." << endl;
                    } else {
                        cout << "Sorry, the seat is occupied." << endl;
                    }
                } else {
                    cout << "Invalid seat position!" << endl;
                }
                break;
            }
            case 2: {
                cout << endl << "Current Seat Layout:" << endl;
                cout << "    ";
                for (int j = 0; j < COLS; j++) {
                    cout << j << ' ';
                }
                cout << endl;

                for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
                    cout << i << " | ";
                    for (int j = 0; j < COLS; j++) {
                        cout << (seat[i][j] ? 'X' : '_') << ' ';
                    }
                    cout << endl;
                }
                cout << " _ = empty, X = reserved)" << endl;
                break;
            }
            case 3:
                cout << "Cashier closed, movie will start soon." << endl;
                repeat = 0;
                break;
            default:
                cout << "Invalid choice! Please try again." << endl;
        }
    }
}
```

2. Output

```
PS D:\Semester 1\Praktikum Pemrograman Komputer Dasar\Pertemuan 5\C++> & "D:\S

Seat Reservation System
1. Reserve a seat
2. Display seats
3. Exit
Enter your choice: 2

Current Seat Layout:
    0 1 2 3 4 5
0 | _ _ _ _ _ _
1 | _ _ _ _ _ _
2 | _ _ _ _ _ _
3 | _ _ _ _ _ _
4 | _ _ _ _ _ _
 _ = empty, X = reserved)

Seat Reservation System
1. Reserve a seat
2. Display seats
3. Exit
Enter your choice: 1
Enter row (0-4): 3
Enter column (0-5): 1
You have reserved seat (3,1).

Seat Reservation System
1. Reserve a seat
2. Display seats
3. Exit
Enter your choice: 2

Current Seat Layout:
    0 1 2 3 4 5
0 | _ _ _ _ _ _
1 | _ _ _ _ _ _
2 | _ _ _ _ _ _
3 | _ X _ _ _ _
4 | _ _ _ _ _ _
 _ = empty, X = reserved)

Seat Reservation System
1. Reserve a seat
2. Display seats
3. Exit
Enter your choice: 1
Enter row (0-4): 3
Enter column (0-5): 1
Sorry, the seat is occupied.

Seat Reservation System
1. Reserve a seat
2. Display seats
3. Exit
Enter your choice: 3
Cashier closed, movie will start soon.
PS D:\Semester 1\Praktikum Pemrograman Komputer Dasar\Pertemuan 5\C++>
```

3. Deskripsi

Program ini merupakan program sederhana untuk sistem pemesanan kursi bioskop. Saat program dijalankan, semua kursi yang berjumlah 5 baris dan 6 kolom akan diatur dalam kondisi kosong terlebih dahulu. Setelah itu, program menampilkan menu yang terdiri dari tiga pilihan, yaitu memesan kursi, melihat kondisi kursi, dan keluar dari program. Jika pengguna memilih menu memesan kursi, program akan meminta nomor baris dan kolom, kemudian mengecek apakah posisi tersebut tersedia dan apakah kursinya masih kosong. Jika kosong, kursi akan ditandai sebagai sudah dipesan, sedangkan jika sudah dipesan maka program akan memberikan pemberitahuan. Jika pengguna memilih menu melihat kursi, program akan menampilkan seluruh posisi kursi dengan tanda (_) untuk kursi kosong dan (X) untuk kursi yang sudah dipesan. Program akan terus kembali ke menu utama setelah setiap proses selesai. Jika pengguna memilih menu keluar, program akan berhenti. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak tersedia, program akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu utama.